בניית מערכות מבוססות WEB
חלק א׳ - אפיון
MyCar

1. הסבר כללי אודות My Car
בפרויקט שלנו נבנה אפליקציית Web, המיועדת לבעלי רכבים פרטיים אשר תאפשר לנהל את כלל המידע הקשור לרכב במקום אחד, לאורך תקופת הבעלות על הרכב.
האפליקציה נועדה לתת מענה לקושי בניהול ובמעקב אחר הוצאות הרכב, טיפולים תקופתיים, מועדי ביטוח וטסט והיסטוריית התחזוקה.
באמצעות My Car, יוכל המשתמש להזין ולעדכן פרטי רכב, לתעד הוצאות שוטפות, לחלק הוצאות משותפות בין מספר משתתפים (במידה ויש כמה נהגים ברכב), לנהל תזכורות לתחזוקה ולצפות בתיק רכב דיגיטלי המרכז את כלל המידע הרלוונטי אודותיו.
כמו כן, המערכת תאפשר למשתמש להיעזר במידע ששמר אודות הרכב לצורך מכירת הרכב בעתיד.
האפליקציה תכלול צד לקוח, צד שרת ובסיס נתונים. בנוסף, האפליקציה תאפשר עיבוד, צפייה ושמירת מידע בהתאם לפעולות המשתמש.

2. אפיון חוויית המשתמש UX
2.1 המשתמשים העיקריים של האפליקציה:
באפליקציה שנבנה, המשתמשים העיקריים יהיו בעלי רכב פרטי, המעוניינים לנהל את המידע וההוצאות הקשורים לרכבים שלהם בצורה פשוטה ונוחה.
האפליקציה תענה על ארבעה צרכים מרכזיים:
שליטה בהוצאות כגון מעקב אחר עלויות דלק, ביטוח, טיפולים ועוד.
חלוקת הוצאות בין משתתפים שונים המשתמשים ברכב, לצורך חישובי תשלום משותפים ותיעודם.
ניהול תחזוקה הכולל מעקב אחרי מועדי טיפולים, טסט, וביטוח.
שמירת מידע וריכוז היסטוריית הרכב לאורך תקופת הבעלות.

2.2 תיאור השירות המרכזי ש MyCar מספקת למשתמש:
השירות המרכזי שתספק אפליקציית MyCar הוא ניהול ומעקב אחר הוצאות הרכב, תוך מתן אפשרות לחלוקת הוצאות משותפות בין מספר משתתפים.
המשתמש יוכל להזין ולתעד הוצאות שוטפות, לסווג אותן לפי קטגוריות ולצפות בהיסטוריית ההוצאות.
בנוסף, בעת הזנת הוצאה משותפת, יוכל המשתמש להגדיר את המשתתפים בהוצאה ולציין מי מהם נשא בתשלום בפועל. בהתאם לנתונים שהוזנו, המערכת תחשב את חלקו היחסי של כל משתתף בחלוקה שווה ואת הסכומים שעל המשתתפים להעביר למשלם.
המידע יישמר במערכת וישמש להצגת היסטוריית ההוצאות ולעדכון הסיכומים הכספיים. כמו כן, באפליקציה ינוהל מידע מפורט אודות הרכב ומסמכים הקשורים בו שינוהלו על ידי המשתמש.

2.3 תרחיש שימוש מרכזי:
בתרחיש הבא מתואר תהליך הוספת הוצאה משותפת באמצעות האפליקציה. המשתמשת מזינה הוצאת דלק בסך 360 ש״ח ששולמה על ידי אחד המשתתפים, ומגדירה את המשתתפים הנכללים בחלוקה. לאחר שמירת ההוצאה, המערכת מחשבת את חלקו של כל משתתף, מציגה את סכומי ההחזר הנדרשים ומעדכנת את היסטוריית ההוצאות ואת הסיכום החודשי.

שלב	פעולת המשתמש	תגובת המערכת
1	המשתמש נכנס לאפליקציה ומוצג לו דף הבית של הרכב המשויך לחשבונו.	המערכת מציגה דף בית עם פרטי הרכב ותזכורות קרובות.
2	המשתמש בוחר בדף הוצאות רכב	המערכת מציגה את ההוצאות הקודמות, את הסיכום החודשי ואת כפתור הוספת הוצאה.
3	המשתמש בוחר בהוספת הוצאה.	נפתח עמוד הוספת הוצאה.
4	משתמש מזין את שם ההוצאה, הסכום, הקטגוריה והתאריך.	המערכת מציגה את הפרטים שהוזנו בטופס.
5	המשתמש מסמן את אפשרות ה-Split, מזין את שמות המשתתפים ומציין מי מהם שילם בפועל.	המערכת מציגה את שמות המשתתפים שהוזנו ומציינת כמה משתתפים נבחרו. בנוסף, המערכת מייצרת שדה "המשלם" על מנת להציג למשתמשים לא רק את החלק החשבונאי של כל אחד, אלא גם למי יש להחזיר כסף.
6	המשתמש בוחר Save & Calculate.	הדפדפן בודק שהנתונים הוזנו, ושולח את הבקשה לשרת.
7	המשתמש ממתין לתוצאה.	השרת מחשב 120 ש"ח לכל משתתף, שומר את ההוצאה והחלוקה, ומחזיר תשובה. ההוצאה מופיעה בהיסטוריה והסיכום החודשי מתעדכן.

2.4 הנתונים שהמשתמש נדרש להזין כדי לקבל את השירות:

לצורך הוספת הוצאה, המשתמש נדרש להזין את הנתונים הבאים:

- שם ההוצאה (טקסט)
- סכום ההוצאה בשקלים (מספר חיובי)
- קטגוריית ההוצאה (בחירה מתוך רשימה, כגון דלק, ביטוח, טיפול או תיקון)
- תאריך ההוצאה (ברירת מחדל: התאריך הנוכחי)
- תיאור נוסף (רשות)

בעת בחירה באפשרות Split, המשתמש יתבקש להזין את שמות המשתתפים בהוצאה (לפחות שניים) ולציין מי מהם שילם בפועל. המערכת תחשב את חלוקת ההוצאה באופן שווה בין המשתתפים.
אם לא נבחרה אפשרות Split- ההוצאה תישמר כהוצאה רגילה, ללא חישוב חלוקה או החזרים.

3. אפיון עמודי האפליקציה

האפליקציה תכלול ארבעה עמודים המקושרים זה לזה באמצעות תפריט ניווט קבוע.

3.1 דף הבית:

מטרה: להציג תמונת מצב עדכנית וקצרה של הרכב, כדי שהמשתמש יוכל להבין במהירות מה דורש טיפול ומה מצב ההוצאות.

רכיבים מרכזיים:

- כותרת MyCar
- תפריט ניווט
- כרטיס פרטי רכב
- סיכום הוצאות לחודש הנוכחי
- רשימת תזכורות
- כפתורי קיצור ל- "הוספת הוצאה" ול- "מעבר לתחזוקה"

פעולות שהמשתמש יוכל לבצע בעמוד:

- צפייה בפרטי הרכב ובסיכום ההוצאה החודשי
- הוספה או עדכון של פרטי הרכב
- מעבר להוספת הוצאה
- מעבר לעמוד התחזוקה

התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית של המשתמש:

לאחר שמירת הוצאה בעמוד הוצאות הרכב סיכום ההוצאות בדף הבית מתעדכן. לאחר הוספת תזכורת חדשה, היא מוצגת ברשימת התזכורות בהתאם לתאריך היעד.

3.2 הוצאות הרכב:

מטרה: לאפשר למשתמש להוסיף, לערוך ולמחוק הוצאות רכב. כמו כן, עמוד זה יאפשר למשתמש לחשב חלוקה בין נהגים המשתתפים בהוצאה.

רכיבים מרכזיים:

- טופס הוספת הוצאה
- שדה סכום
- שדה להזנת שם ההוצאה
- בחירת קטגוריה
- בחירת תאריך
- שדות להזנת שמות המשתתפים ובחירת המשלם, המוצגים בעת סימון אפשרות Split
- אפשרות חלוקה
- כפתור Save & Calculate
- רשימת הוצאות קודמות
- סיכום הוצאות חודשי

פעולות שהמשתמש יוכל לבצע בעמוד:

- הוספת הוצאה
- בחירה באפשרות Split בעת הוספת הוצאה, הזנת שמות המשתתפים וציון האדם ששילם בפועל.
- צפייה וסינון של הוצאות קודמות.
- סינון הוצאות לפי קטגוריה.
- עריכה או מחיקה של הוצאות קודמות.

התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית של המשתמש:
לאחר הזנת פרטי ההוצאה ולחיצה על Save & Calculate, הנתונים ייבדקו ויישלחו לשרת לצורך עיבוד ושמירה. בהוצאה רגילה, הנתונים יישמרו ללא חישוב חלוקה. בהוצאה משותפת, המערכת תחשב את חלקו של כל משתתף ואת סכומי ההחזר למשלם. לאחר שמירה מוצלחת, תוצג הודעת אישור והיסטוריית ההוצאות והסיכום החודשי יתעדכנו בהתאם. בעת מחיקת הוצאה, היא תוסר מההיסטוריה והסיכום יחושב מחדש.

3.3 תחזוקה ותזכורות:
מטרה: לאפשר למשתמש לרכז תזכורות וטיפולים מתוכננים, ולעדכן את היסטוריית הטיפולים כשהטיפול הושלם.

רכיבים מרכזיים:
- רשימת תזכורות
- כפתור Add Reminder
- טופס הוספת טיפול
- שדות לתאריך יעד ולקילומטראז'
- רשימת טיפולים מתוכננים
- כפתור "סמן כבוצע"

פעולות שהמשתמש יוכל לבצע בעמוד:
- הוספת תזכורת לטסט או לביטוח
- הוספת טיפול מתוכנן
- שינוי תאריך יעד או קילומטראז'
- סימון טיפול כבוצע והזנת תאריך
- הזנת עלות טיפול שבוצע

התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית של המשתמש:
סימון טיפול כבוצע מעדכן את הסטטוס בבסיס הנתונים ומעביר אותו לרשימת הטיפולים שהושלמו. פרטי הטיפול מופיעים גם בהיסטוריית תיק הרכב.
עלות טיפול שהוזנה בעמוד זה תישמר כחלק מהיסטוריית הטיפולים ותוצג בדף תיק הרכב, אך לא תתווסף אוטומטית לסיכום ההוצאות. לצורך מעקב אחר ההוצאה הכספית, המשתמש יוכל להזין אותה בנפרד בעמוד הוצאות הרכב.

3.4 תיק הרכב:
מטרה: להציג תיק דיגיטלי מסודר של פרטי הרכב וההיסטוריה שנצברה בתקופת הבעלות.

רכיבים מרכזיים:
- פרטי הרכב
- היסטוריית טיפולים ותיקונים
- תאריכי טיפולים
- קילומטראז' בעת הטיפול
- עלויות הטיפולים
- אפשרות להוספת הערות
- רשימת מסמכים הקשורים לרכב, הכוללת סוג מסמך, תאריך, הערה ואפשרות לצפייה בקובץ המצורף
- טופס להעלאת מסמך חדש, הכולל בחירת סוג מסמך וצירוף קובץ בפורמט PDF או תמונה

<u>פעולות שהמשתמש יוכל לבצע בעמוד:</u>
- צפייה בהיסטוריית הטיפולים
- הוספה ועריכה של הערות
- העלאת מסמכים הקשורים לרכב, צפייה ברשימת המסמכים השמורים ופתיחת קובץ מצורף לצפייה.

<u>התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית של המשתמש:</u>
טיפול מסוים שסומן כבוצע בעמוד תחזוקה ותזכורות מופיע אוטומטית בהיסטוריית הטיפולים המופיעים בתיק הרכב. הערה שנוספה או עודכנה נשמרת ומוצגת גם היא בתיק הרכב. פרטי הטיפולים שהושלמו, לרבות תאריך, קילומטראז׳ ועלות הטיפול, יוצגו אוטומטית בהיסטוריית הטיפולים בהתאם למידע שנשמר בעמוד תחזוקה ותזכורות.
בעת העלאת מסמך חדש, המערכת תבדוק את סוג הקובץ ואת תקינות הנתונים, תשמור את הקובץ ואת פרטיו ותעדכן את רשימת המסמכים המוצגת למשתמש. המסמכים יהיו נגישים למשתמש המשויך לרכב בלבד.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע

התהליך המרכזי שנבחר הוא הוספת הוצאה וחלוקתה. המשתמש ממלא את פרטי ההוצאה בטופס ובוחר אם לחלק אותה בין משתתפים. לאחר השליחה, השרת בודק שהפרטים שהוזנו תקינים. אם ההוצאה משותפת, המערכת מחשבת את הסכום שכל משתתף צריך לשלם. לאחר מכן פרטי ההוצאה ותוצאות החלוקה נשמרים, והמערכת מציגה אותם למשתמש. שמירת הוצאה מתבצעת באמצעות בקשת POST, וטעינת היסטוריית ההוצאות או הסיכומים מתבצעת באמצעות בקשת GET.

4.1 טבלת עיבוד המידע:

שלב	פירוט
קלט המשתמש	המשתמש מזין שם הוצאה, סכום, קטגוריה, תאריך ותיאור אופציונלי. במקרה של Split, מוזנים גם שמות המשתתפים וזהות המשלם.
צד הלקוח	הדפדפן בודק ששדות החובה מולאו, שהסכום חיובי ושהתאריך תקין. במקרה של Split, נבדק שהוזנו לפחות שני משתתפים ושהמשלם נבחר מתוכם.
צד השרת	השרת מקבל את הנתונים, מאמת את תקינותם ואת שיוך הרכב למשתמש. במקרה של Split, מחשב את חלקו השווה של כל משתתף ואת הסכומים שיש להחזיר למשלם.
בסיס הנתונים	המערכת שומרת את פרטי ההוצאה ואת שיוכה לרכב. במקרה של Split, נשמרים גם שמות המשתתפים, זהות המשלם והסכום המיוחס לכל משתתף. הנתונים נשלפים לצורך הצגת היסטוריית ההוצאות והסיכומים.
פלט למשתמש	המערכת מציגה אישור על שמירת ההוצאה ומעדכנת את היסטוריית ההוצאות והסיכום החודשי. במקרה של Split, מוצגים גם חלקו של כל משתתף וסכומי ההחזר למשלם.

4.2 טיפול במצבי שגיאה:

מצב חריג	תגובת המערכת
סכום ההוצאה שהוזנה חסר או הסכום שהוזן אינו מספר או הסכום שהוזן שלילי/שווה לאפס	צד הלקוח יציג הודעה ליד שדה הסכום ולא ישלח את הטופס.
המשתמש בחר באפשרות Split אך הזין פחות משני משתתפים, או שלא הגדיר מי מהם שילם בפועל.	הדפדפן יציג הודעת שגיאה מתאימה ולא יאפשר את שמירת ההוצאה עד להשלמת הנתונים הנדרשים.

5. אפיון ממשק המשתמש UI

5.1 הערכים המרכזיים של MyCar:

אפליקציית MyCar תוכננה במטרה לספק למשתמש חוויית ניהול רכב נוחה, ברורה ויעילה. ממשק המשתמש יתבסס על שלושה ערכים מרכזיים:

1) פשטות וקלות שימוש: המערכת תאפשר למשתמש לבצע פעולות מרכזיות, כגון הוספת הוצאה, ניהול תזכורות והעלאת מסמכים, באמצעות תהליכים קצרים ואינטואיטיביים, ללא צורך בידע טכנולוגי מוקדם.

2) סדר וארגון: המידע הקשור לרכב ירוכז במערכת אחת ויחולק לעמודים ולקטגוריות מוגדרות. חלוקה זו תאפשר למשתמש לאתר מידע בקלות, לעקוב אחר הוצאות וטיפולים ולשמור על היסטוריית רכב מסודרת לאורך זמן.

3) אמינות: המערכת תציג את המידע שהוזן באופן ברור ועקבי, ותספק משוב על פעולות שבוצעו, כגון אישור שמירת הוצאה או מסמך. בנוסף, יוצגו הודעות שגיאה בעת הזנת נתונים לא תקינים, במטרה לצמצם טעויות ולאפשר למשתמש לנהל את המידע בביטחון.

5.2 הגדרת השפה העיצובית:

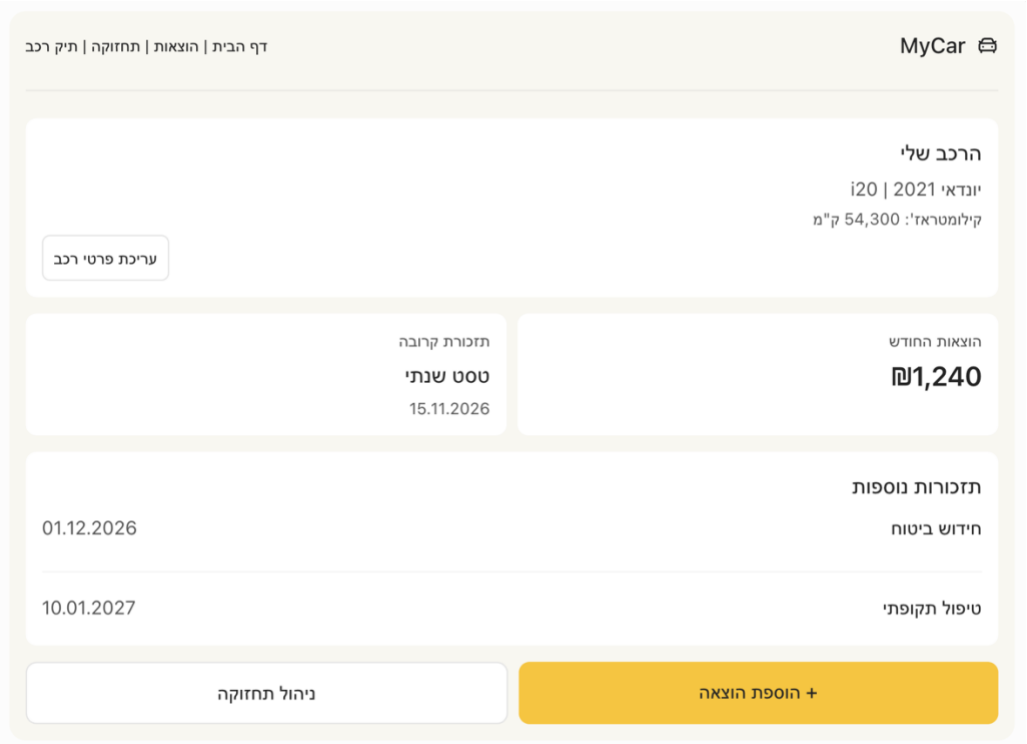
השפה העיצובית של MyCar תהיה מודרנית, צעירה ונקייה, במטרה ליצור ממשק נוח לשימוש שמאפשר למשתמש למצוא את המידע הדרוש לו בקלות.

- צבעים מרכזיים: הממשק ישלב צהוב להדגשת כפתורים ופעולות מרכזיות, אפור כהה לכותרות ולטקסטים, וגווני שמנת ולבן לרקעים ולכרטיסיות מידע. בנוסף, נשתמש באפור ירקרק לפרטים משניים. שילוב הצבעים יתן לאפליקציה מראה צעיר ועדכני, תוך שמירה על סדר וקריאות.
- גופנים: נשתמש בגופן עברי פשוט ומעוגל יחסית, שיעניק לממשק מראה קליל וידידותי. הכותרות יהיו מודגשות וברורות, בעוד ששאר הטקסט יוצג בצורה נקייה ונוחה לקריאה.
- סגנון רכיבים: הממשק יכלול כרטיסיות מידע, טפסים קצרים, כפתורים ברורים וטבלאות להצגת הוצאות וטיפולים. נשתמש בפינות מעוגלות ובריווח בין הרכיבים כדי ליצור מראה נעים ולא עמוס, שיאפשר למשתמש להתמצא בקלות.
- אמצעים גרפיים: נשלב אייקונים פשוטים המייצגים פעולות מרכזיות כמו הוספת הוצאה, ניהול טיפולים וצפייה במסמכים. בנוסף, נשתמש בסימונים חזותיים כדי להבליט תזכורות קרובות, טיפולים שהושלמו ופעולות שדורשות תשומת לב.

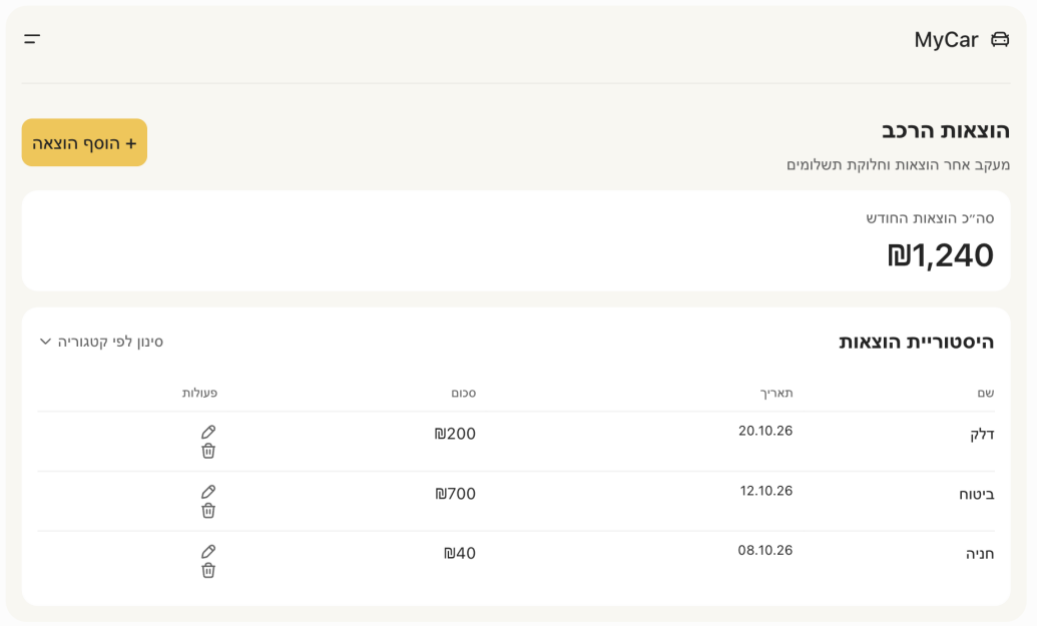
5.3 שרטוטי מסך (Wireframes) :

במסגרת אפיון ממשק המשתמש של MyCar הכנו שרטוטי מסך בסיסיים עבור ארבעת העמודים המרכזיים באפליקציה. השרטוטים מציגים את מבנה העמודים, מיקום הרכיבים המרכזיים ואפשרויות הפעולה העומדות לרשות המשתמש.

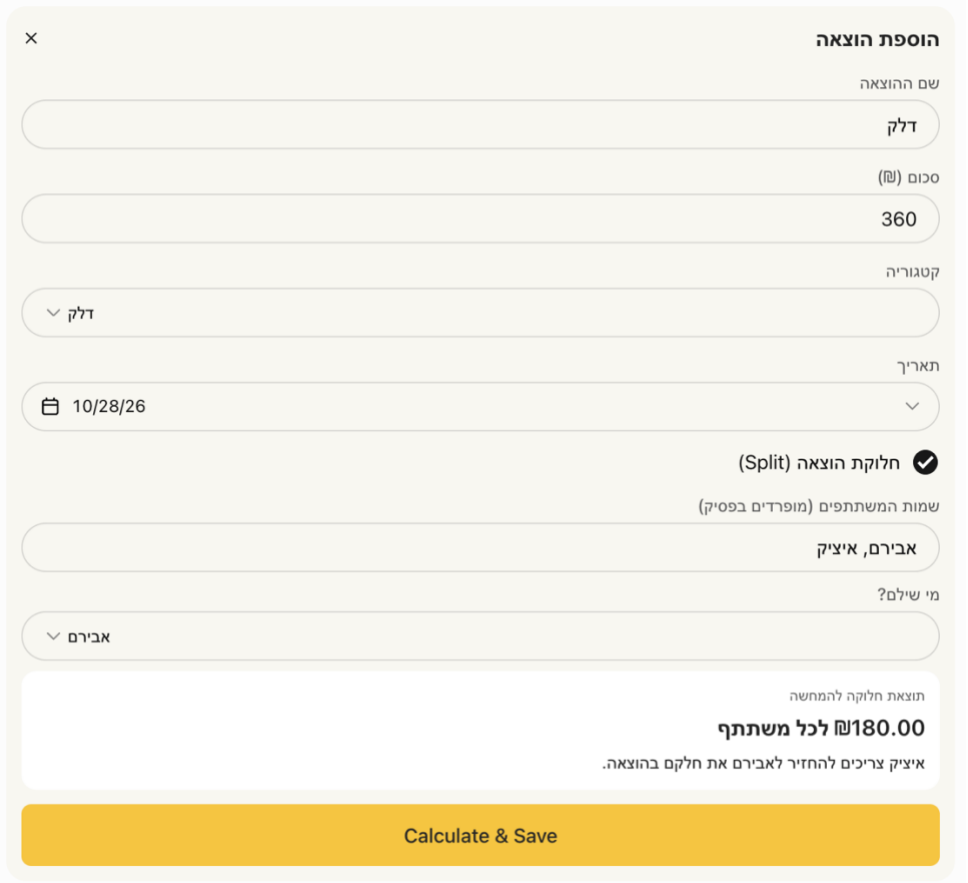
1) עמוד דף הבית :



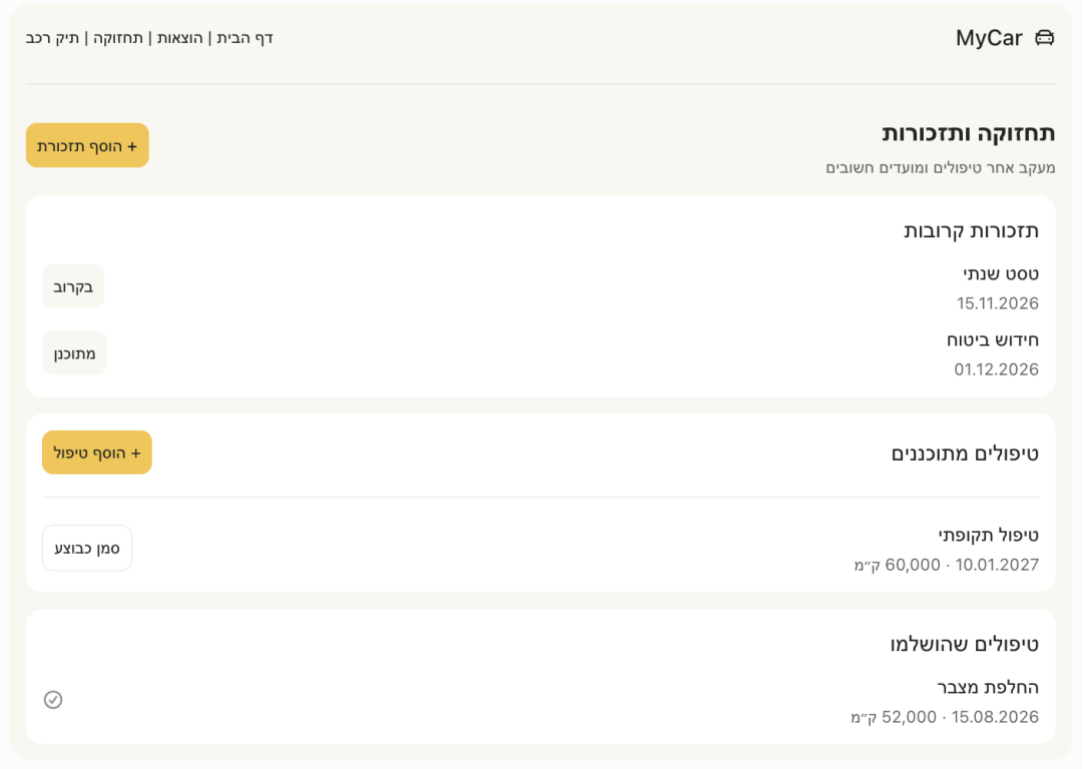
2) עמוד הוצאות הרכב :



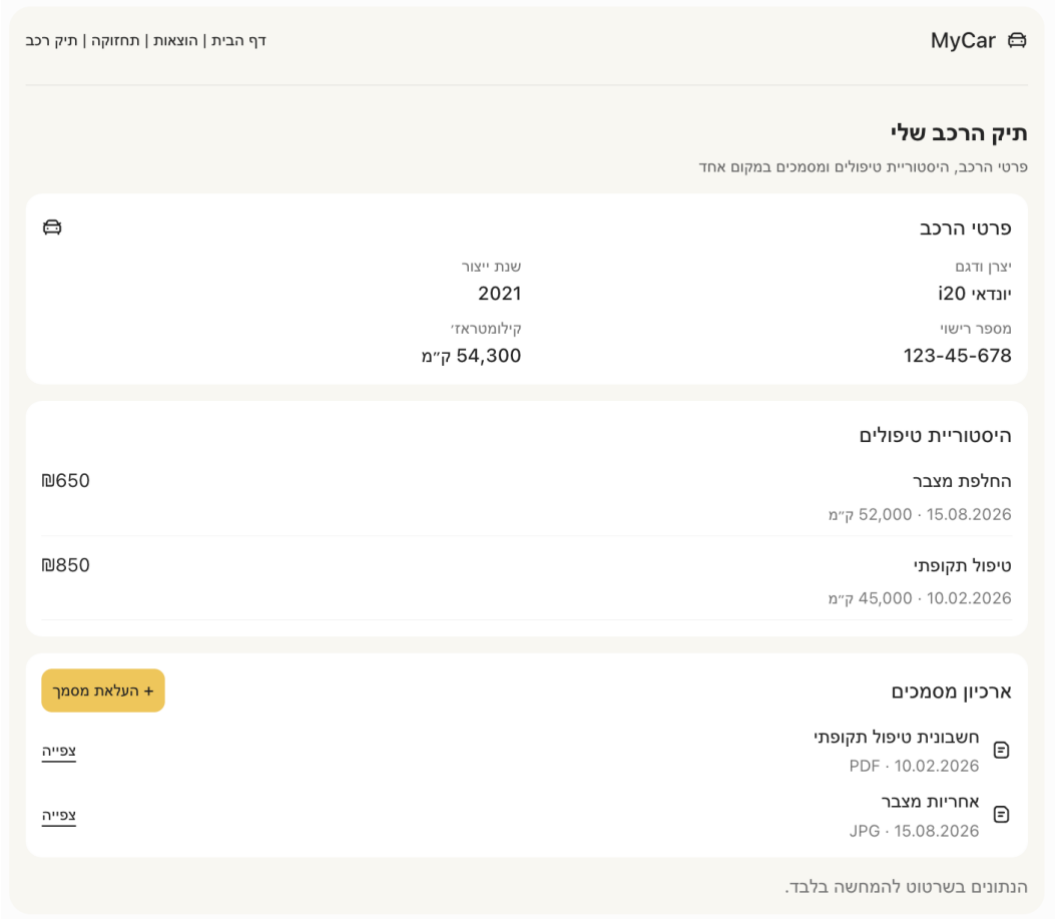
2.1) הוספת הוצאה:



3) עמוד תחזוקה ותזכורות:



4) עמוד תיק הרכב:



5.4 התאמת הממשק למחשב ולטלפון נייד

האפליקציה תותאם לשימוש במחשב ובטלפון נייד, תוך התאמת מבנה העמודים לגודל המסך.

1. **דף הבית:** במחשב כרטיסי המידע יוצגו זה לצד זה. בטלפון הנייד הם יוצגו אחד מתחת לשני, תוך שמירה על הצגת המידע המרכזי.
2. **הוצאות הרכב:** במחשב ההוצאות יוצגו בטבלה ,וטופס הוספת הוצאה ייפתח בחלון נפרד .בנייד ההוצאות יוצגו ככרטיסיות ,וטופס ההזנה יוצג בטור אחד.
3. **תחזוקה ותזכורות:** במחשב הטיפולים והתזכורות יוצגו באזורים נפרדים. בנייד הם יוצגו ברשימות אנכיות, עם גישה נוחה לפעולות העדכון.
4. **תיק רכב:** במחשב פרטי הרכב, היסטוריית הטיפולים והמסמכים יוצגו באזורים נפרדים. בנייד הם יוצגו אחד מתחת לשני, כדי לאפשר צפייה נוחה גם במסך קטן.

בנוסף, תפריט הניווט העליון במחשב יותאם לתפריט נפתח בנייד.

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות

במהלך אפיון MyCar נעזרנו ב- ChatGPT לצורך סיעור מוחות, בחינת חלופות וגיבוש מבנה האפליקציה. הכלי סייע לנו לבחון אפשרויות שונות, לזהות יתרונות וחסרונות ולהתאים את הפתרון לצורכי המשתמשים ולדרישות הפרויקט. ההחלטות הסופיות התקבלו על ידינו לאחר בחינת החלופות.

1) בחירת העמוד הרביעי באפליקציה:

ההתלבטות: לאחר שהגדרנו את שלושת העמודים הראשונים - דף הבית, ניהול הוצאות ותחזוקה ותזכורות, התלבטנו איזה שירות נוסף יוכל להעניק למשתמש ערך משמעותי ולהשלים את חוויית ניהול הרכב.

החלופות שנשקלו:

- דוחות וניתוח הוצאות: עמוד המציג ניתוח של הוצאות הרכב לאורך זמן, השוואות בין תקופות ונתונים על עלויות האחזקה.
- אזור אישי לניהול רכבים: עמוד המאפשר למשתמש לנהל את פרטי הרכב, לעדכן נתונים אישיים ולרכז מידע בסיסי על הרכב.
- תיק רכב דיגיטלי: עמוד המרכז את היסטוריית הטיפולים, פרטי הרכב ומסמכים הקשורים אליו, כגון קבלות, אישורי טיפולים ומסמכי אחריות.

ההחלטה הסופית: בחרנו בתיק רכב משום שהוא מוסיף לאפליקציה שירות שאינו מתמקד רק בניהול השוטף של הרכב, אלא גם בשמירת המידע שנצבר לאורך תקופת הבעלות. העמוד מאפשר למשתמש לשמור היסטוריה מסודרת של טיפולים ומסמכים, שעשויה לסייע לו בעת מכירת הרכב בעתיד. בנוסף, הוא משתלב עם עמוד התחזוקה, כך שטיפולים שהושלמו יוצגו גם בתיק הרכב ללא צורך בהזנה חוזרת.

2) אופן ניהול חלוקת ההוצאות (Split):

ההתלבטות: בעת אפיון השירות רצינו לאפשר למשתמש לחלק הוצאות רכב בין מספר אנשים, תוך יצירת תהליך שימוש נוח שמתאים למצבים שונים, כמו בני זוג, בני משפחה או חברים החולקים הוצאה.

החלופות שנשקלו: בחנו אפשרות שבה לכל משתתף יהיה חשבון במערכת והוא ישויך לרכב, לעומת אפשרות שבה בעל הרכב יוכל להזין באופן עצמאי את שמות המשתתפים. בנוסף, בחנו חלוקה שווה של ההוצאה לעומת חלוקה לפי סכומים או אחוזים משתנים.

ההחלטה הסופית: בחרנו לאפשר למשתמש להזין את שמות המשתתפים ולציין מי שילם בפועל, ללא תלות ברישום של שאר המשתתפים לאפליקציה. החלטה זו מאפשרת לנהל הוצאות משותפות בצורה גמישה, גם כאשר מדובר באנשים שאינם משתמשים קבועים במערכת. כמו כן, בחרנו בחלוקה שווה בין המשתתפים, המתאימה למקרים נפוצים של שיתוף הוצאות ומאפשרת תהליך קצר וברור. לצד זאת, המשתמש יוכל לתעד גם הוצאות אישיות ללא חלוקה, כך שהמערכת תתאים למגוון מצבי שימוש.